UFSC · PROF. LAIO ORIEL SEMAN

ELETROMAGNETISMO / 05 + 06

Do campo ao circuito magnético.

18 exercícios resolvidos, com geometria, interpretação física e contas sem saltos.

Capítulo 5

Força de Lorentz, Biot–Savart, Ampère, Stokes, potencial vetor e energia.

Capítulo 6

Hall, dipolos, magnetização, potencial escalar, circuitos, perdas e interfaces.

Ilustrações esquemáticas, sem escala. As hipóteses de cada modelo fazem parte da solução.

COMO USAR ESTE CADERNO

Desenhe. Escolha a lei. Calcule. Confira.

Antes de abrir a resolução, identifique as direções, converta as unidades e faça uma previsão do sinal ou da ordem de grandeza. Depois refaça cada etapa sem consultar a resposta final.

$\mu_0 \approx 4\pi\cdot10^{-7}$ H/m · $e \approx 1{,}602\cdot10^{-19}$ C · $m_p \approx 1{,}673\cdot10^{-27}$ kg
$1\ \text{cm}^2 = 10^{-4}\ \text{m}^2$ · $1\ \text{cm}^3 = 10^{-6}\ \text{m}^3$ · ⊙ sai do plano · ⊗ entra no plano

Verde: campo ou geometria | Cobre: corrente ou excitação | Violeta: força ou polaridade

Capítulo 5

1. Um próton em trajetória helicoidal
2. Campo de um fio finito
3. Uma espira quadrada no centro
4. O cabo coaxial por quatro regiões
5. Por que dois fios se atraem?
6. Solenoide: do campo à energia
7. Stokes com um campo não uniforme
8. Dois potenciais vetores para o mesmo B
9. Toroide sem aproximação de raio médio

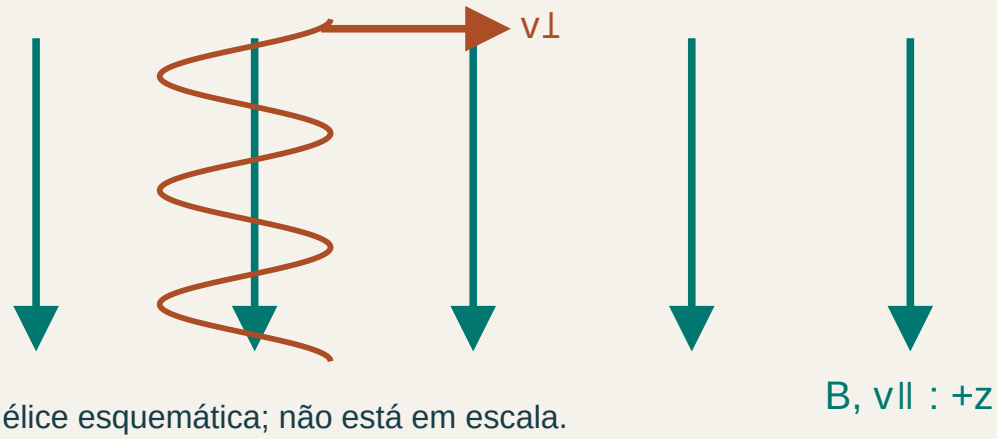
Capítulo 6

10. Efeito Hall com sinal definido
11. Torque e energia de uma bobina
12. Um cilindro uniformemente magnetizado
13. Potencial escalar magnético sem corrente livre
14. Entreferro: quem exige a maior FMM?
15. Uma rede magnética ramificada
16. Resolver sem inventar uma permeabilidade
17. Área de histerese e efeito da laminação
18. Uma interface com corrente superficial

Base: capítulo 5 da apostila e capítulo 6 da apostila. Este caderno complementa a lista de problemas de magnetostática. Valores de curvas e modelos de material são didáticos quando assim indicados.

01 · Um próton em trajetória helicoidal

Um próton entra em um campo uniforme $B = 0{,}20\,\hat{z}$ T com velocidade inicial $v = 3{,}0\cdot10^5\,\hat{x} + 4{,}0\cdot10^5\,\hat{z}$ m/s. Sem campo elétrico e desprezando efeitos relativísticos, determine a força inicial, o raio da hélice, o período e o avanço axial por volta.



Hélice esquemática; não está em escala.

Velocidade perpendicular curva a trajetória; velocidade paralela produz o avanço ao longo de B.

COMO COMEÇAR

Separe a velocidade em componentes paralela e perpendicular a B. Use a força magnética como força centrípeta apenas para a componente perpendicular.

Preveja antes da conta. Qual componente da velocidade determina o raio? Qual determina o avanço?

01 · Resolução passo a passo

1 Ler a direção do campo

O campo aponta em +z. Assim, v⊥ = 3,0·10⁵ m/s e v∥ = 4,0·10⁵ m/s.

$$\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}, \quad \mathbf{v} = v_x\hat{\mathbf{x}} + v_z\hat{\mathbf{z}}$$

2 Encontrar o sentido da força

A componente paralela desaparece. Como a carga é positiva, a força aponta em −y.

$$\mathbf{v} \times \mathbf{B} = v_x B(-\hat{\mathbf{y}}) + v_z B\,\mathbf{0}$$

3 Substituir na força de Lorentz

O sinal descreve a componente inicial em y.

$$F_y = -(1{,}602 \times 10^{-19})(3{,}0 \times 10^{5})(0{,}20) = -9{,}61 \times 10^{-15}\,\mathrm{N}$$

4 Igualar à força centrípeta

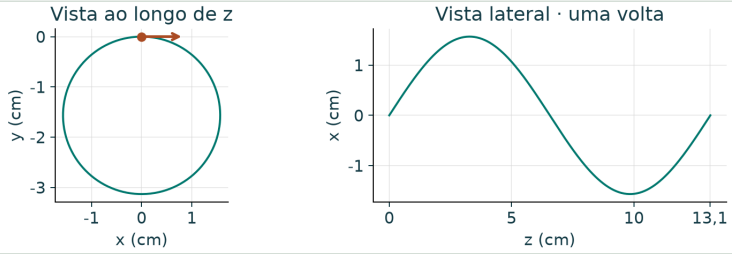
Cancele um fator v⊥ e isole r.

$$qv_\perp B = \frac{m_p v_\perp^2}{r} \quad \Rightarrow \quad r = \frac{(1{,}673 \times 10^{-27})(3{,}0 \times 10^{5})}{(1{,}602 \times 10^{-19})(0{,}20)} = 0{,}0157\,\mathrm{m}$$

5 Calcular uma volta e o avanço

Use o raio antes de arredondar. A velocidade axial permanece constante.

$$T = \frac{2\pi r}{v_\perp} = 3{,}28 \times 10^{-7}\,\mathrm{s}, \qquad p = (4{,}0 \times 10^{5})T = 0{,}131\,\mathrm{m}$$



A vista ao longo de z mostra o raio de 1,57 cm. Na vista lateral, uma volta ocupa 13,1 cm no eixo z.

RESPOSTA

r ≈ 1,57 cm; T ≈ 328 ns; passo p ≈ 13,1 cm; força inicial em −ŷ.

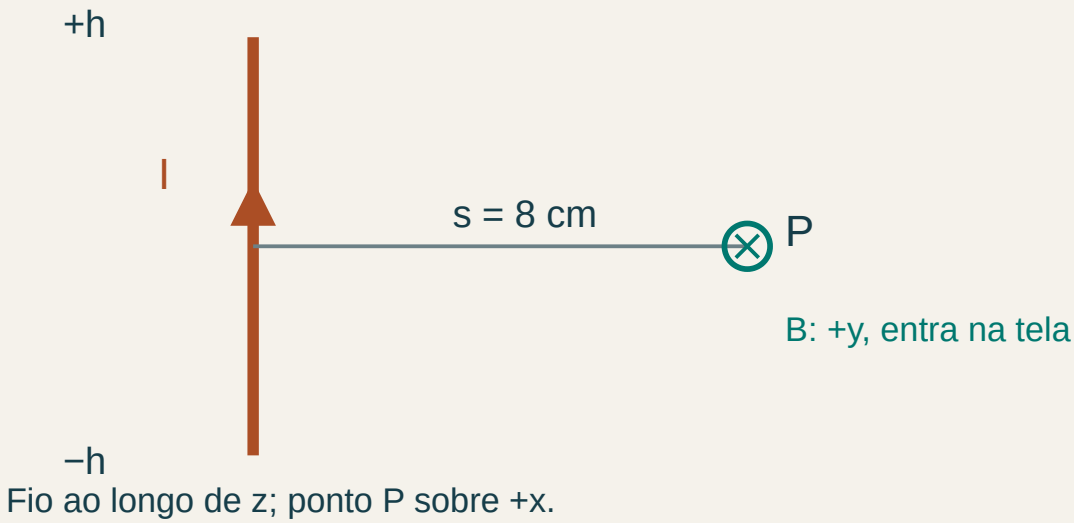
CONFERÊNCIA FÍSICA E MATEMÁTICA

A força magnética não realiza trabalho: F·v = 0. O módulo da velocidade e a energia cinética permanecem constantes.

Erro a evitar: Não usar a velocidade total no raio. Quem curva é v⊥, e quem determina o passo é v∥.

02 · Campo de um fio finito

Um trecho retilíneo de comprimento 0,60 m, centrado na origem e alinhado com z, conduz 12 A em +z. Determine sua contribuição para B no ponto P = (0,080 m, 0, 0). O circuito de retorno está longe e sua contribuição deve ser desprezada.



Fio ao longo de z; ponto P sobre +x.

Trecho de −h a +h, com h = 0,30 m; distância perpendicular s = 0,080 m.

COMO COMEÇAR

Biot–Savart soma a contribuição de cada elemento do fio. A simetria fixa a direção +ŷ, mas não autoriza usar a fórmula de fio infinito.

Preveja antes da conta. O trecho finito produz um campo maior ou menor que o fio infinito?

02 · Resolução passo a passo

1 Localizar o elemento de corrente

O vetor R vai do elemento em z′ até o ponto P.

$$h = 0{,}30\,\text{m}, \quad s = 0{,}080\,\text{m}, \quad \mathbf{R} = s\hat{\mathbf{x}} - z'\hat{\mathbf{z}}$$

2 Fazer o produto vetorial

A parcela paralela a z desaparece. Todos os elementos contribuem em +y.

$$d\boldsymbol{\ell}' = dz'\hat{\mathbf{z}}, \quad d\boldsymbol{\ell}' \times \mathbf{R} = s\,dz'\hat{\mathbf{y}}$$

3 Montar a integral

O denominador é R³. Os limites representam as extremidades do trecho.

$$B_y = \frac{\mu_0 I s}{4\pi}\int_{-h}^{h} \frac{dz'}{(s^2+z'^2)^{3/2}}$$

4 Avaliar a primitiva

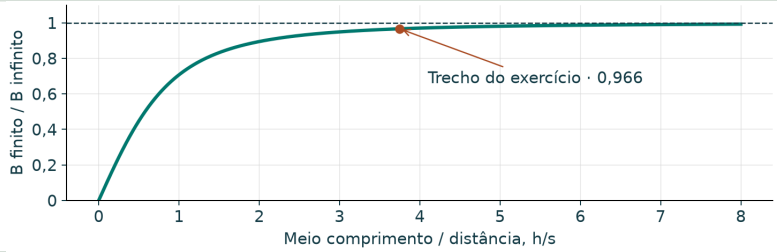
A primitiva é ímpar. Subtrair o limite inferior dobra o valor do superior.

$$\left[\frac{z'}{s^2\sqrt{s^2+z'^2}}\right]_{-h}^{h} = \frac{2h}{s^2\sqrt{s^2+h^2}}$$

5 Separar os dois fatores

O fator geométrico é menor que um para um trecho finito.

$$B_y = \frac{\mu_0 I}{2\pi s}\frac{h}{\sqrt{s^2+h^2}} = (30{,}0\,\mu\text{T})(0{,}966) = 29{,}0\,\mu\text{T}$$



A razão entre os campos tende a 1 à medida que h/s cresce. No exercício, h/s = 3,75 e a razão é 0,966.

RESPOSTA

B(P) ≈ 29,0 ŷ μT.

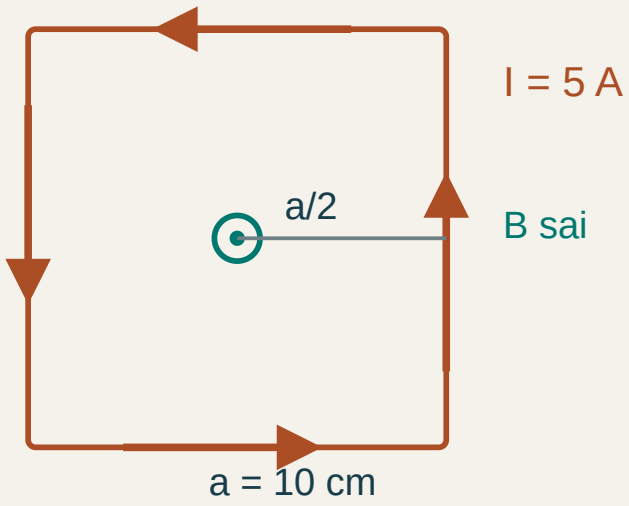
CONFERÊNCIA FÍSICA E MATEMÁTICA

Quando h → ∞, o fator h/√(s²+h²) tende a 1 e recuperamos $\mu_0 I/(2\pi s)$.

Erro a evitar: Um trecho isolado não é um circuito estacionário completo: a resposta é a contribuição do trecho, com o retorno desprezado.

03 · Uma espira quadrada no centro

Uma espira quadrada de lado a = 10 cm conduz 5,0 A no sentido anti-horário quando vista de +z. Determine B no centro usando a contribuição de cada segmento. O meio é o vácuo.



Quatro lados à mesma distância a/2 do centro; suas contribuições apontam para +z.

COMO COMEÇAR

Calcule um lado como fio finito e multiplique por quatro. Confira o sentido de cada produto vetorial.

Preveja antes da conta. Os campos dos lados opostos se somam ou se cancelam no centro?

03 · Resolução passo a passo

1 **Medir o lado e a distância**

h mede meio lado. s mede a distância perpendicular ao centro.

$$a = 0{,}10\,\mathrm{m}, \quad h = s = a/2 = 0{,}050\,\mathrm{m}$$

2 **Conferir a direção em um lado**

No lado inferior a corrente segue +x e o centro fica em +y. Uma rotação de 90° repete o argumento para os demais lados.

$$\hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{y}} = \hat{\mathbf{z}}$$

3 **Calcular a contribuição de um lado**

Como s = h, a raiz do denominador é h√2.

$$B_{\text{lado}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi s}\frac{h}{\sqrt{s^2+h^2}} = \frac{\mu_0 I}{\pi a\sqrt{2}}$$

4 **Substituir os valores**

O valor corresponde a um segmento finito.

$$B_{\text{lado}} = \frac{(4\pi\times10^{-7})(5{,}0)}{\pi(0{,}10)\sqrt{2}} = 14{,}14\,\mu\mathrm{T}$$

5 **Somar os quatro vetores**

Todos apontam em +z pela orientação anti-horária.

$$\mathbf{B} = 4B_{\text{lado}}\hat{\mathbf{z}} = 56{,}6\,\mu\mathrm{T}\,\hat{\mathbf{z}}$$

RESPOSTA

Bcentro = 56,6 ẑ µT.

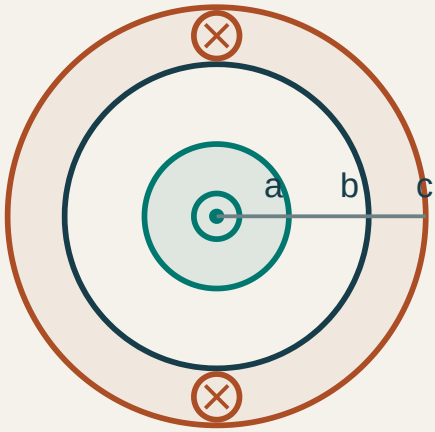
CONFERÊNCIA FÍSICA E MATEMÁTICA

B é proporcional a I e inversamente proporcional a a. Duplicar o lado, mantendo I, reduz B à metade.

Erro a evitar: Não usar a expressão de espira circular para uma espira quadrada.

04 · O cabo coaxial por quatro regiões

Um coaxial longo conduz I = 50 A no cilindro maciço interno, de raio a = 2 mm, e −I na casca entre b = 6 mm e c = 8 mm. As densidades de corrente são uniformes. Determine Bφ(s) nas quatro regiões e calcule B em s = 1, 4, 7 e 10 mm.



I interno: +z

Retorno: −I

Densidades uniformes

a = 2; b = 6; c = 8 mm

Corte transversal: ⊙ indica corrente +z; ⊗ indica retorno −z. O caminho amperiano é concêntrico.

COMO COMEÇAR

Em cada raio, descubra primeiro a corrente envolvida. Só depois aplique $B\varphi \cdot 2\pi s = \mu_0 I_{env}$.

Preveja antes da conta. Que corrente líquida atravessa um contorno que envolve os dois condutores?

04 · Resolução passo a passo

1 **Escolher o contorno**

A simetria cilíndrica mantém o campo tangente e constante em cada círculo concêntrico.

$$\oint_C \mathbf{B}\cdot d\boldsymbol{\ell} = 2\pi s B_\varphi = \mu_0 I_{\text{env}}$$

2 **Contar a corrente no centro**

A densidade uniforme faz a corrente crescer com a área.

$$I_{\text{env}} = I\frac{\pi s^2}{\pi a^2} \quad\Rightarrow\quad B_\varphi = \frac{\mu_0 I s}{2\pi a^2} \quad (0 \le s < a)$$

3 **Contar a corrente no vão**

O círculo já envolve todo o condutor interno.

$$I_{\text{env}} = I \quad\Rightarrow\quad B_\varphi = \frac{\mu_0 I}{2\pi s} \quad (a \le s < b)$$

4 **Subtrair a parte do retorno**

Para b ≤ s < c, a fração subtraída é a área envolvida da casca dividida pela área total da casca.

$$I_{\text{env}} = I\left(1 - \frac{s^2 - b^2}{c^2 - b^2}\right) \quad\Rightarrow\quad B_\varphi = \frac{\mu_0 I (c^2 - s^2)}{2\pi s (c^2 - b^2)}$$

5 **Fechar as quatro regiões**

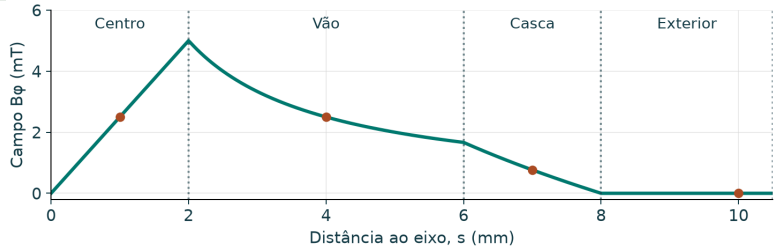
Em s = 1 mm, Ienv = 12,5 A. Em 4 mm, 50 A. Em 7 mm, 50(64−49)/(64−36) = 26,79 A.

$$I_{\text{env}} = I - I = 0 \quad\Rightarrow\quad B_\varphi = 0 \quad (s \ge c)$$

6 **Avaliar os raios em metros**

Os quatro valores correspondem, na ordem, a 1, 4, 7 e 10 mm.

$$B_\varphi = (2\times 10^{-7})\frac{I_{\text{env}}}{s} \quad\Rightarrow\quad B_\varphi = 2{,}50;\ 2{,}50;\ 0{,}765;\ 0\ \text{mT}$$



O campo cresce no condutor interno, decai no vão e chega a zero ao completar a casca de retorno. Os pontos marcam os quatro raios calculados.

RESPOSTA

B = 2,50; 2,50; 0,765; 0 mT, respectivamente, sempre na direção $\hat{\varphi}$ quando não nulo.

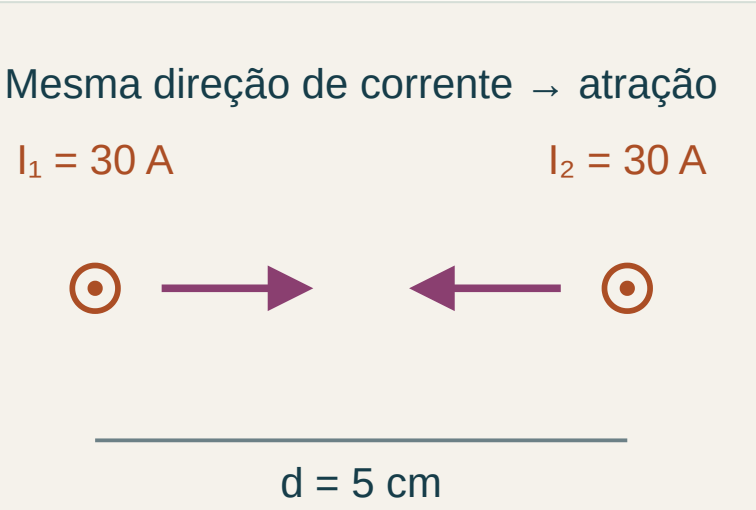
CONFERÊNCIA FÍSICA E MATEMÁTICA

As expressões coincidem em a, b e c. B(0) = 0 e B fora do coaxial ideal é nulo.

Erro a evitar: Não usar a corrente total de retorno antes de a superfície amperiana envolver toda a casca.

05 · Por que dois fios se atraem?

Dois fios paralelos longos estão separados por 5,0 cm e conduzem 30 A em +z. Calcule o campo do fio 1 sobre o fio 2 e a força por unidade de comprimento no fio 2. Considere ambos no vácuo e o fio 2 à direita do fio 1.



Corte dos fios: correntes saem da tela; as forças apontam uma para a outra.

COMO COMEÇAR

Campo de um fio e força no outro são duas operações diferentes. Não incluir o campo próprio do fio 2 na força mútua.

Preveja antes da conta. Em que direção B_1 aponta no ponto ocupado pelo fio 2?

05 · Resolução passo a passo

1 **Fixar a posição e converter a distância**

O fio 2 fica em +x em relação ao primeiro. A corrente do fio 1 aponta em +z.

$$d = 5{,}0\,\text{cm} = 0{,}050\,\text{m}$$

2 **Encontrar o sentido de B_1**

A mão direita dá +y no ponto à direita do fio 1.

$$\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{y}}$$

3 **Calcular o campo do fio 1**

A corrente que entra nesta expressão é I_1.

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d} = \frac{(2\times10^{-7})(30)}{0{,}050} = 1{,}20\times10^{-4}\,\text{T}$$

4 **Aplicar a força no fio 2**

O sentido −x aponta para o fio 1.

$$\frac{\mathbf{F}_2}{\ell} = I_2 B_1(\hat{\mathbf{z}}\times\hat{\mathbf{y}}) = -(30)(1{,}20\times10^{-4})\hat{\mathbf{x}}\,\text{N/m}$$

5 **Prever o efeito de inverter I_2**

B_1 permanece igual. A força passa a afastar os fios.

$$I_2 \to -I_2 \quad\Rightarrow\quad \mathbf{F}_2 \to -\mathbf{F}_2$$

RESPOSTA

B_1 = 120 μT em +ŷ; F_2/ℓ = −3,60 x̂ mN/m.

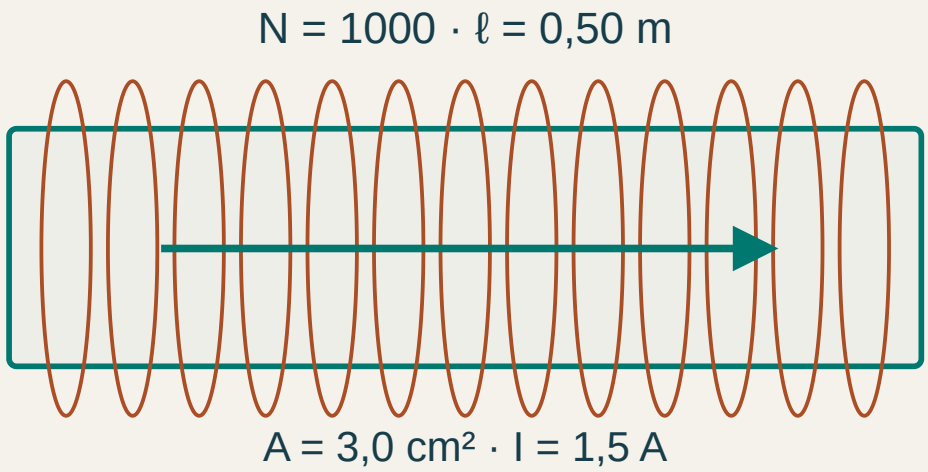
CONFERÊNCIA FÍSICA E MATEMÁTICA

A força mútua por comprimento no fio 1 tem mesmo módulo e sentido oposto.

Erro a evitar: A unidade pedida é N/m. Não reportar N sem especificar o comprimento considerado.

06 · Solenoide: do campo à energia

Um solenoide longo ideal no vácuo possui N = 1000 espiras, comprimento ℓ = 0,50 m e área A = 3,0 cm². Com corrente de 1,5 A, determine B, fluxo por espira, indutância e energia. Despreze efeitos de extremidade e campo externo.



Campo interno aproximadamente uniforme ao longo do eixo; todas as espiras concatenam o mesmo fluxo.

COMO COMEÇAR

Ampère fornece B. Multiplique por A para achar Φ; só então use λ = NΦ e L = λ/I.

Preveja antes da conta. Onde entra o fator N ao passar do fluxo por espira para a indutância?

06 · Resolução passo a passo

1 **Converter a área e contar espiras por metro**

A seção circular ou retangular só entra pelo valor de A no modelo uniforme.

$$A = 3{,}0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^2, \qquad n = 1000/0{,}50 = 2000\,\mathrm{m}^{-1}$$

2 **Aplicar Ampère**

No modelo longo, o trecho externo do contorno tem campo desprezível.

$$B\ell = \mu_0 N I \quad \Rightarrow \quad B = (4\pi \times 10^{-7})(2000)(1{,}5) = 3{,}77\,\mathrm{mT}$$

3 **Calcular fluxo por espira**

O campo é normal à seção.

$$\Phi = BA = (3{,}770 \times 10^{-3})(3{,}0 \times 10^{-4}) = 1{,}131 \times 10^{-6}\,\mathrm{Wb}$$

4 **Somar as espiras e isolar L**

A divisão usa a corrente de 1,5 A.

$$\lambda = N\Phi = 1{,}131 \times 10^{-3}\,\mathrm{Wb}, \quad L = \lambda/I = 7{,}54 \times 10^{-4}\,\mathrm{H}$$

5 **Calcular energia por dois caminhos**

O campo dá $u_m = B^2/(2\mu_0) = 5{,}65$ J/m³. Multiplicar por $A\ell = 1{,}50 \cdot 10^{-4}$ m³ fornece a mesma energia.

$$W = \tfrac{1}{2}(7{,}54 \times 10^{-4})(1{,}5)^2 = 0{,}848\,\mathrm{mJ}$$

RESPOSTA

B = 3,77 mT; Φ = 1,13 μWb; L = 0,754 mH; W = 0,848 mJ.

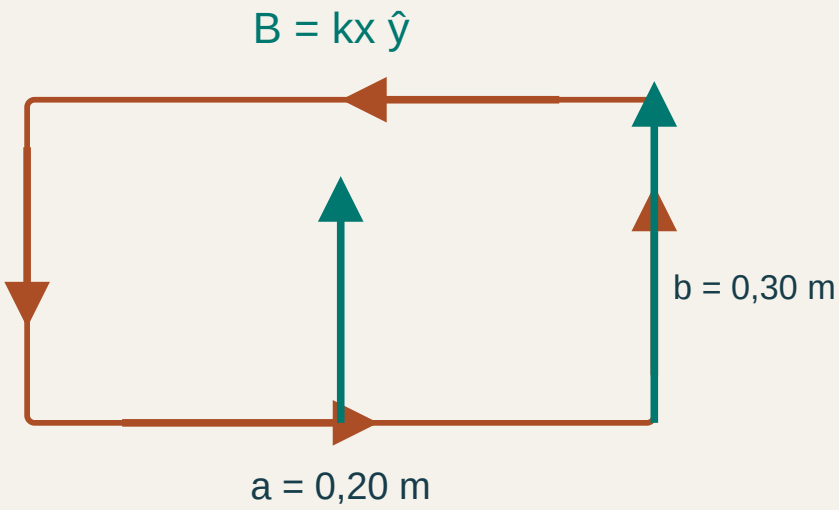
CONFERÊNCIA FÍSICA E MATEMÁTICA

Dois caminhos independentes concordam: energia ½LI² e integral da densidade $B^2/(2\mu_0)$.

Erro a evitar: Não confundir Φ com NΦ, nem área em cm² com comprimento em cm.

07 · Stokes com um campo não uniforme

Em uma região do vácuo, $B = kx\,\hat{y}$, com $k = 2{,}0\cdot10^{-3}$ T/m. Sobre o retângulo $0 \le x \le a = 0{,}20$ m e $0 \le y \le b = 0{,}30$ m, calcule a circulação anti-horária de B, o fluxo de $\nabla\times B$ e a densidade J compatível com Ampère estacionário.



B cresce com x e aponta em +y. A orientação anti-horária corresponde à normal +z.

COMO COMEÇAR

Na integral de linha, analise separadamente os quatro lados. Na integral de superfície, calcule primeiro o rotacional.

Preveja antes da conta. Qual dos quatro lados contribui para a circulação?

07 · Resolução passo a passo

1 Escrever a integral em cada direção

Nos dois lados horizontais dy = 0.

$$\mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = kx\, dy$$

2 Comparar os lados verticais

No lado direito o percurso vai para +y. No esquerdo o campo se anula.

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \int_0^b ka\, dy + \int_b^0 k(0)\, dy = kab$$

3 Substituir na circulação

A integral de linha tem unidade T·m.

$$kab = (2{,}0 \times 10^{-3})(0{,}20)(0{,}30) = 1{,}20 \times 10^{-4}\,\mathrm{T\,m}$$

4 Calcular o rotacional e integrar

A normal é +z. A integral de superfície é k vezes ab, o mesmo valor da circulação.

$$(\nabla \times \mathbf{B})_z = \partial_x B_y - \partial_y B_x = k - 0 = k$$

5 Usar Ampère na forma local

Multiplicar Ienv por μ_0 recupera a circulação.

$$J_z = \frac{k}{\mu_0} = 1{,}59 \times 10^3\,\mathrm{A/m^2}, \quad I_{\mathrm{env}} = J_z ab = 95{,}5\,\mathrm{A}$$

RESPOSTA

Circulação = 1,20·10⁻⁴ T·m; J ≈ 1,59 kA/m² em +ẑ.

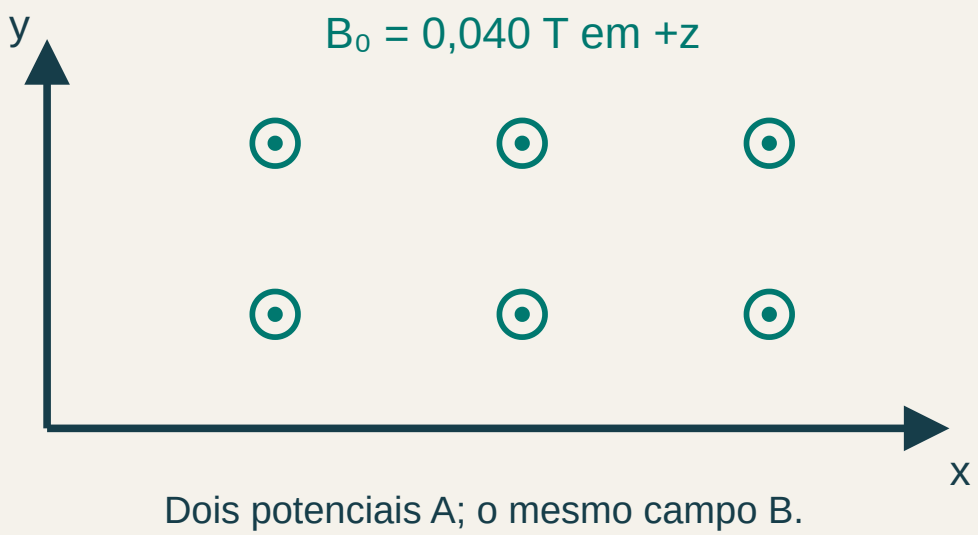
CONFERÊNCIA FÍSICA E MATEMÁTICA

Além de Stokes, ∇·B = ∂By/∂y = 0: o campo satisfaz a lei de Gauss magnética.

Erro a evitar: O campo na borda direita não é o mesmo da esquerda. Não tirar B da integral sem verificar a geometria.

08 · Dois potenciais vetores para o mesmo B

Considere $A_1 = (-B_0 y/2)\hat{x} + (B_0 x/2)\hat{y}$ e $A_2 = B_0 x\,\hat{y}$, com $B_0 = 0{,}040$ T. Calcule o campo de cada potencial, encontre χ tal que $A_2 - A_1 = \nabla\chi$ e determine a densidade de energia magnética no vácuo.



Dois potenciais A; o mesmo campo B.

Campo uniforme saindo da tela; os potenciais são representações matemáticas do mesmo campo físico.

COMO COMEÇAR

Use $B = \nabla\times A$, e não $B = -\nabla A$. A diferença de potenciais pode ser um gradiente sem mudar o rotacional.

Preveja antes da conta. Se os potenciais diferem, que operação pode produzir o mesmo campo?

08 · Resolução passo a passo

1 **Selecionar a componente do rotacional**

Como A_z = 0 e não há dependência de z, B_x e B_y se anulam.

$$B_z = \partial_x A_y - \partial_y A_x$$

2 **Derivar A₁**

Os dois termos contribuem com o mesmo sinal.

$$B_{1z} = \frac{B_0}{2} - \left(-\frac{B_0}{2}\right) = B_0$$

3 **Derivar A₂**

Ambos produzem 0,040 T em +z.

$$B_{2z} = \partial_x (B_0 x) - 0 = B_0$$

4 **Calcular a diferença e reconhecer o gradiente**

Derive χ em x e y para conferir cada componente.

$$\mathbf{A}_2 - \mathbf{A}_1 = \frac{B_0 y}{2}\hat{\mathbf{x}} + \frac{B_0 x}{2}\hat{\mathbf{y}} = \nabla\left(\frac{B_0 xy}{2}\right)$$

5 **Substituir o campo na energia**

O mesmo B dá a mesma densidade local de energia.

$$u_m = \frac{(0{,}040)^2}{2(4\pi \times 10^{-7})} = 637\,\mathrm{J/m^3}$$

RESPOSTA

$B_1 = B_2 = 0{,}040\,\hat{z}$ T; $\chi = B_0 xy/2$; $u_m = 637$ J/m³.

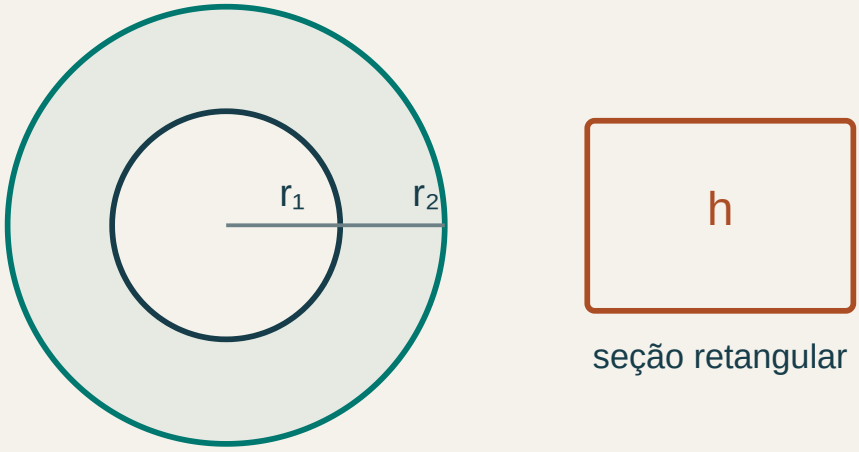
CONFERÊNCIA FÍSICA E MATEMÁTICA

A tem unidade T·m e χ tem unidade T·m². Só calculamos densidade local; um campo uniforme em todo o espaço não tem energia total finita.

Erro a evitar: O potencial vetor não é único. Isso não significa que o campo B seja ambíguo.

09 · Toroide sem aproximação de raio médio

Um toroide ideal com núcleo de ar tem N = 300 espiras, altura h = 2,0 cm, raio interno r_1 = 4,0 cm e externo r_2 = 8,0 cm. Com I = 0,80 A, deduza L integrando B na seção e calcule a energia. Despreze dispersão de fluxo e detalhe dos enrolamentos.



Caminho circular dentro do núcleo

O campo depende do raio: uma seção radial de largura $r_2 - r_1$ e altura h recebe valores diferentes de B.

COMO COMEÇAR

Use Ampère em cada raio, depois integre B(r) sobre a área h·dr. Não substituir B pelo valor no raio médio antes de integrar.

Preveja antes da conta. O campo é mais intenso na borda interna ou na borda externa?

09 · Resolução passo a passo

1 Aplicar Ampère a um raio genérico

A borda interna tem campo maior porque r é menor.

$$2\pi r B_\varphi = \mu_0 N I \quad \Rightarrow \quad B_\varphi(r) = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

2 Escolher o elemento de área

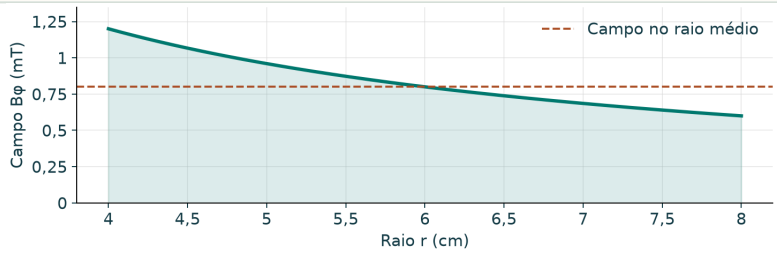
A superfície de uma espira é uma seção radial. O elemento de área tem altura h.

$$dA = h\,dr, \qquad d\Phi = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi}\frac{dr}{r}$$

3 Integrar entre as duas bordas

Com $r_2/r_1 = 2$, a parcela geométrica é ln 2.

$$\Phi = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi}\left[\ln r\right]_{r_1}^{r_2} = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi}\ln(r_2/r_1)$$



A região sombreada representa a integral radial de B. Para obter o fluxo, multiplique essa integral pela altura h, usando unidades SI.

4 Converter fluxo em indutância

A indutância é independente de I no modelo linear.

$$L = \frac{N\Phi}{I} = (2\times10^{-7})(300)^2(0{,}020)\ln 2 = 0{,}2495\,\text{mH}$$

5 Substituir na energia e comparar

Usar o raio médio de 0,060 m daria L = 0,240 mH. A diferença relativa é 3,82%.

$$W = \tfrac{1}{2}(2{,}4953\times10^{-4})(0{,}80)^2 = 79{,}9\,\mu\text{J}$$

RESPOSTA

L = 0,2495 mH; W = 79,9 µJ.

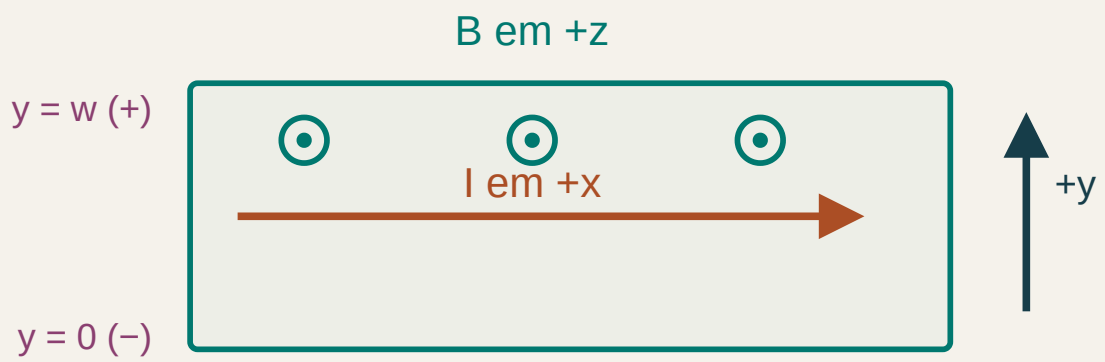
CONFERÊNCIA FÍSICA E MATEMÁTICA

A integração de $B^2/(2\mu_0)$ no volume anular também fornece $\tfrac{1}{2}LI^2$.

Erro a evitar: A área usada no fluxo é a seção radial do toroide, e não a área do círculo que o toroide ocupa na mesa.

10 · Efeito Hall com sinal definido

Uma fita de espessura t = 0,50 mm tem portadores eletrônicos de densidade n = $1{,}0 \cdot 10^{22}$ m^{-3} e conduz I = 20 mA em +x. O campo é B = 0,40 $\hat{z}$ T. Em regime estacionário, calcule VH definido como V(y = 0) − V(y = w). Use o modelo de um único tipo de portador.



Espessura t ao longo de z; desenho em x–y.

Corrente convencional aponta em +x; elétrons derivam em −x. A borda inferior acumula carga negativa.

COMO COMEÇAR

Escreva a condição transversal E + vd × B = 0. Depois use Jx = nqvdx, mantendo q negativo e a definição da diferença de potencial.

Preveja antes da conta. Com elétrons como portadores, qual borda fica a menor potencial?

10 · Resolução passo a passo

1 Converter os dados

Fixe a polaridade pedida, V(0) − V(w), antes de calcular.

$$I = 0{,}020\,\text{A}, \quad t = 5{,}0 \times 10^{-4}\,\text{m}, \quad q = -1{,}602 \times 10^{-19}\,\text{C}$$

2 Encontrar o sentido da deriva

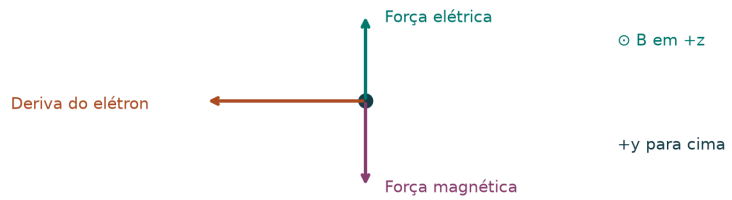
A corrente convencional aponta em +x e os elétrons derivam em −x.

$$v_{dx} = \frac{J_x}{nq} = \frac{I}{nqwt} < 0$$

3 Equilibrar as forças em y

O campo Hall aponta em −y. Isso corresponde a potencial crescente em +y.

$$q(E_y - v_{dx}B) = 0 \quad \Rightarrow \quad E_y = v_{dx}B < 0$$



Para o elétron, a força magnética aponta para −y. A força elétrica aponta para +y, pois a carga é negativa e o campo Hall aponta para −y.

4 Integrar com a polaridade definida

A largura w cancela ao substituir a velocidade de deriva.

$$V(0) - V(w) = \int_0^w E_y\,dy = E_y w = \frac{IB}{nqt}$$

5 Calcular a tensão

A borda y = 0 fica 9,99 mV abaixo da borda y = w.

$$V_H = \frac{(0{,}020)(0{,}40)}{(10^{22})(-1{,}602 \times 10^{-19})(5{,}0 \times 10^{-4})} = -9{,}99\,\text{mV}$$

RESPOSTA

VH = −9,99 mV com a polaridade definida no enunciado.

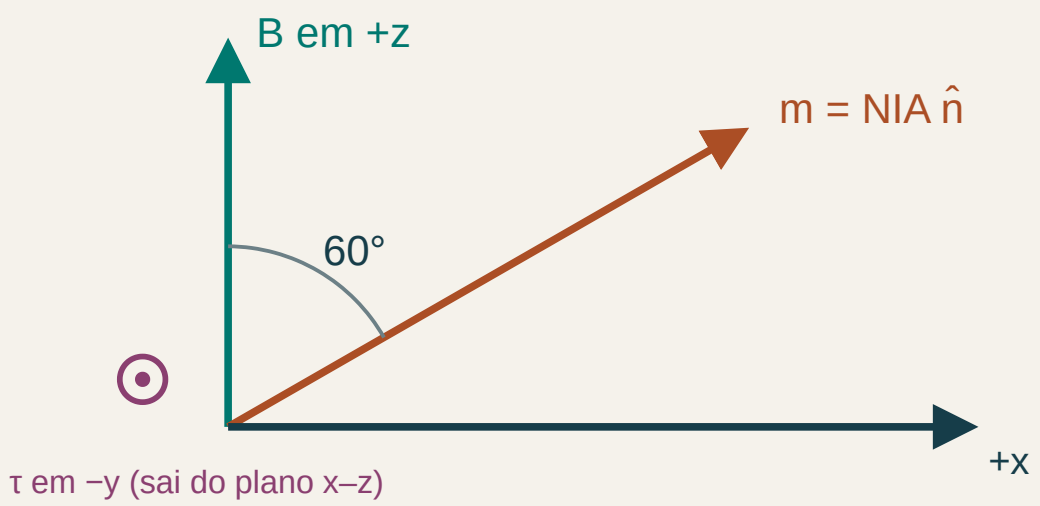
CONFERÊNCIA FÍSICA E MATEMÁTICA

Inverter I ou B troca o sinal. Inverter ambos mantém o sinal. Aumentar t reduz |VH|.

Erro a evitar: Não atribuir um sinal universal à “tensão Hall” sem definir quais terminais são subtraídos.

11 · Torque e energia de uma bobina

Uma bobina de N = 80 espiras retangulares, com lados 3,0 e 4,0 cm, conduz 0,25 A em um campo uniforme B = 0,30 $\hat{z}$ T. Sua normal é $\hat{n}$ = sin60° $\hat{x}$ + cos60° $\hat{z}$. Calcule o momento magnético, torque, energia potencial e o trabalho magnético ao alinhar a normal com B.



O ângulo dado é entre o momento magnético e B. O torque aponta em −y, para reduzir esse ângulo.

COMO COMEÇAR

Primeiro converta a área. O momento inclui N; o torque depende do seno e a energia potencial do cosseno.

Preveja antes da conta. Ao alinhar a bobina com o campo, a energia potencial aumenta ou diminui?

11 · Resolução passo a passo

1 Converter os lados e calcular a área

O ângulo de 60° é entre a normal e B.

$$A = (0{,}030)(0{,}040) = 1{,}20 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}^2$$

2 Calcular o momento

A direção de m acompanha a normal da bobina.

$$m = NIA = (80)(0{,}25)(1{,}20 \times 10^{-3}) = 0{,}0240\,\mathrm{A\,m}^2$$

3 Selecionar a componente que gera torque

A componente de m paralela a B desaparece no produto vetorial.

$$\tau_y = -mB\sin 60^\circ = -(0{,}0240)(0{,}30)(0{,}866) = -6{,}24\,\mathrm{mN\,m}$$

4 Comparar as duas orientações

Ao alinhar, o cosseno passa de 0,5 para 1.

$$U_i = -mB\cos 60^\circ = -3{,}60\,\mathrm{mJ}, \quad U_f = -mB = -7{,}20\,\mathrm{mJ}$$

5 Calcular o trabalho do campo

Um agente externo que freia uma rotação quase estática realiza trabalho de −3,60 mJ.

$$W_{\mathrm{mag}} = -(U_f - U_i) = +3{,}60\,\mathrm{mJ}$$

RESPOSTA

m = 0,0240 A·m²; τ = −6,24 ŷ mN·m; Ui = −3,60 mJ; Wmag = +3,60 mJ.

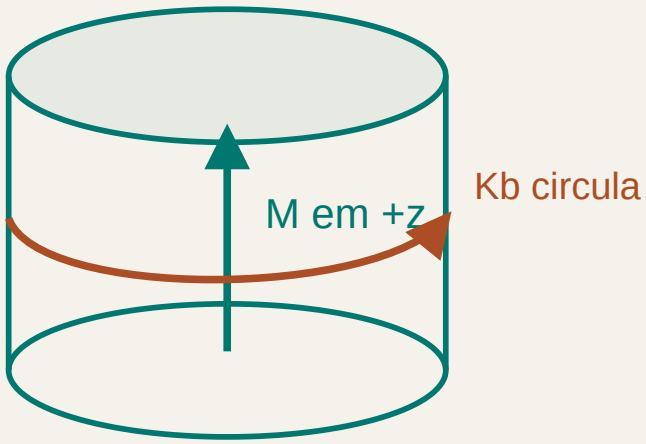
CONFERÊNCIA FÍSICA E MATEMÁTICA

Em θ = 0, torque zero e energia mínima; em θ = 90°, torque máximo e energia zero com esta referência.

Erro a evitar: O ângulo é medido a partir da normal da bobina, não do seu plano.

12 · Um cilindro uniformemente magnetizado

Um cilindro muito longo, sem corrente livre e sem campo externo aplicado, possui magnetização uniforme prescrita $\mathbf{M} = 8{,}0\cdot10^{4}\,\hat{z}$ A/m. Seu raio é 1,0 cm. Determine Jb, Kb na superfície lateral e B e H longe das extremidades. Modele-o como infinito para o cálculo.



Cilindro muito longo; magnetização uniforme.

A magnetização axial corresponde a uma corrente superficial azimutal; o desenho indica circulação esquemática.

COMO COMEÇAR

Correntes ligadas são obtidas de M. A corrente superficial equivale a uma folha de solenoide; use essa equivalência para achar B.

Preveja antes da conta. Onde a corrente ligada permanece quando M é uniforme?

12 · Resolução passo a passo

1 **Verificar a corrente volumétrica**

As componentes de M são constantes no interior.

$$\mathbf{J}_b = \nabla \times \mathbf{M} = \mathbf{0}$$

2 **Identificar a normal lateral**

A folha de corrente gira ao redor do eixo. Em uma face normal a z o produto seria zero.

$$\hat{\mathbf{n}} = \hat{\boldsymbol{\rho}}, \qquad \mathbf{K}_b = M\hat{\mathbf{z}} \times \hat{\boldsymbol{\rho}} = M\hat{\boldsymbol{\varphi}}$$

3 **Usar um retângulo amperiano**

Um lado fica dentro e o outro fora do cilindro ideal. Com campo externo nulo, só o trecho interno contribui.

$$B_{\text{int}}\ell = \mu_0 K_b \ell$$

4 **Calcular B no interior**

O sentido é +z pela mão direita aplicada a Kb.

$$B_{\text{int}} = (4\pi \times 10^{-7})(8{,}0 \times 10^{4}) = 0{,}1005\,\text{T}$$

5 **Calcular H a partir de B e M**

A igualdade vale no limite de cilindro infinito com magnetização prescrita.

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu_0} - \mathbf{M} = \mathbf{M} - \mathbf{M} = \mathbf{0}$$

RESPOSTA

Jb = 0; Kb = 80,0 φ̂ kA/m; Bint = 0,1005 ẑ T; Hint = 0.

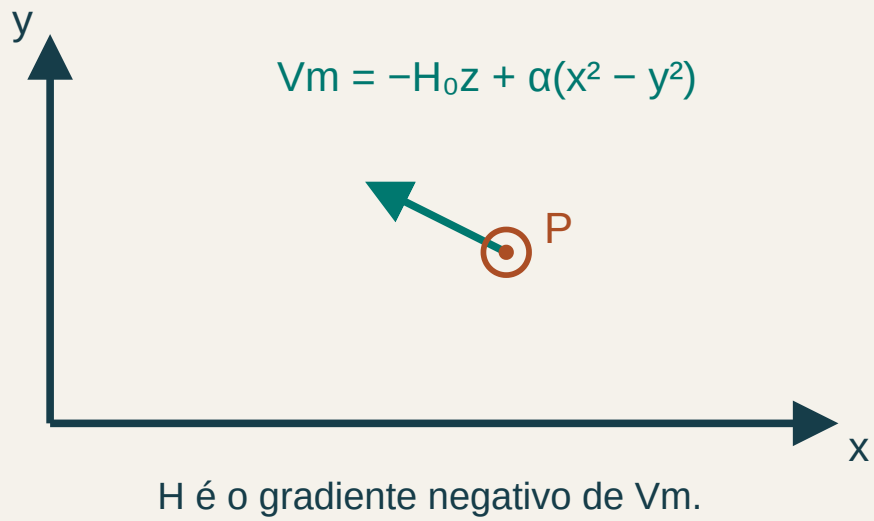
CONFERÊNCIA FÍSICA E MATEMÁTICA

Em faces normais a z, M × n̂ = 0. Em um cilindro finito, surgem campos de desmagnetização e a aproximação H = 0 deve ser revista.

Erro a evitar: Kb é densidade superficial em A/m, não corrente total em A. Ausência de corrente livre não implica B = 0.

13 · Potencial escalar magnético sem corrente livre

Em uma região simplesmente conexa do vácuo, é dado $V_m = -H_0 z + \alpha(x^2 - y^2)$, com $H_0 = 200$ A/m e $\alpha = 1000$ A/m². Obtenha H e B em P = (2,0 cm; 1,0 cm; 0). Verifique $\nabla^2 V_m = 0$ e a ausência de corrente livre.



H é o gradiente negativo de Vm.

Potencial Vm tem unidade ampère; H é obtido derivando Vm nas três direções. Seta esquemática, não em escala.

COMO COMEÇAR

Use $H = -\nabla V_m$. Depois multiplique por μ_0 para obter B e confira as derivadas espaciais.

Preveja antes da conta. Quais componentes de H apontam nos sentidos negativos em P?

13 · Resolução passo a passo

1 **Converter as coordenadas**

As derivadas são calculadas antes de avaliar em P.

$$x = 0{,}020\,\text{m}, \quad y = 0{,}010\,\text{m}, \quad z = 0$$

2 **Derivar o potencial**

Cada derivada parcial mantém as demais coordenadas fixas.

$$\nabla V_m = (2\alpha x, -2\alpha y, -H_0)$$

3 **Aplicar o sinal negativo e substituir**

Apenas H_x é negativa em P.

$$\mathbf{H} = (-2(1000)(0{,}020),\ 2(1000)(0{,}010),\ 200) = (-40, 20, 200)\,\text{A/m}$$

4 **Multiplicar cada componente por μ₀**

Para passar de T a μT multiplique por 10^6.

$$\mathbf{B} = (4\pi \times 10^{-7})(-40, 20, 200) = (-50{,}3, 25{,}1, 251)\,\mu\text{T}$$

5 **Conferir as equações no domínio**

Laplace dá divergente nulo de B e o rotacional nulo de H dá Jf = 0.

$$\nabla^2 V_m = 2\alpha - 2\alpha + 0 = 0, \qquad \nabla \times (-\nabla V_m) = \mathbf{0}$$

RESPOSTA

H(P) = (−40, 20, 200) A/m; B(P) = (−50,3; 25,1; 251) μT.

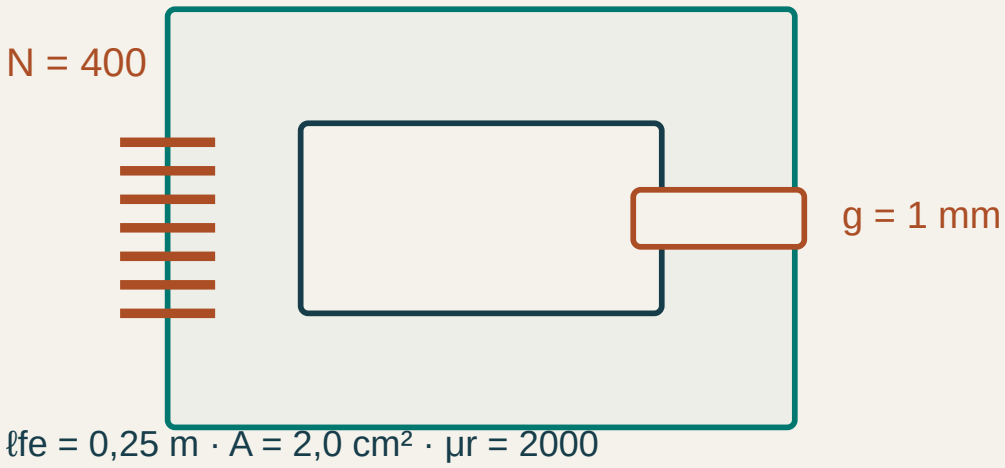
CONFERÊNCIA FÍSICA E MATEMÁTICA

Unidades: αx² tem unidade A; sua derivada tem A/m. Em torno de um fio que enlace corrente, um potencial escalar global univalorado não é garantido.

Erro a evitar: Não tratar Vm como potencial elétrico em volts. Não concluir que Jf = 0 basta, sem examinar o domínio, para um potencial global.

14 · Entreferro: quem exige a maior FMM?

Um núcleo linear tem caminho médio no ferro ℓfe = 0,25 m, μr = 2000 e área uniforme A = 2,0 cm². Há um único entreferro de 1,0 mm, com a mesma área efetiva. A bobina tem 400 espiras e conduz 0,50 A. Calcule fluxo, B, L e a fração da FMM no ar. Despreze dispersão e espraiamento.



Ferro e entreferro estão em série: o mesmo fluxo percorre os dois. O vão foi ampliado no desenho.

COMO COMEÇAR

Calcule separadamente □fe e □g; some as relutâncias e use NI = □totalΦ. A corrente é fornecida, não precisa de uma fonte de tensão especificada.

Preveja antes da conta. Qual trecho exige mais força magnetomotriz, o ferro longo ou o vão curto?

14 · Resolução passo a passo

1 Converter e identificar a FMM

O mesmo fluxo passa pelos dois trechos no modelo sem dispersão.

$$A = 2{,}0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^2, \quad g = 0{,}001\,\mathrm{m}, \quad NI = (400)(0{,}50) = 200\,\mathrm{A}$$

2 Calcular a relutância de cada trecho

A permeabilidade relativa no vão é 1.

$$\mathcal{R}_{fe} = \frac{0{,}25}{2000\mu_0 A} = 4{,}974 \times 10^{5}, \qquad \mathcal{R}_g = \frac{0{,}001}{\mu_0 A} = 3{,}979 \times 10^{6}\,\mathrm{A/Wb}$$

3 Somar relutâncias e calcular fluxo

O denominador é a soma das relutâncias em série.

$$\Phi = \frac{200}{4{,}476 \times 10^{6}} = 44{,}68\,\mu\mathrm{Wb}$$

4 Passar do fluxo para B e L

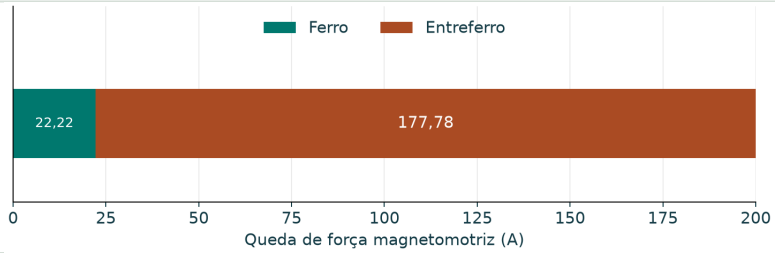
B usa o fluxo por seção. L usa o fluxo concatenado.

$$B = \frac{44{,}68 \times 10^{-6}}{2{,}0 \times 10^{-4}} = 0{,}2234\,\mathrm{T}, \quad L = \frac{400(44{,}68 \times 10^{-6})}{0{,}50} = 35{,}74\,\mathrm{mH}$$

5 Distribuir a FMM e verificar energia

A fração no ar é 177,78/200 = 88,89%. A energia é ½LI² = 4,468 mJ.

$$\mathcal{F}_g = \mathcal{R}_g\Phi = 177{,}78\,\mathrm{A}, \quad \mathcal{F}_{fe} = 22{,}22\,\mathrm{A}$$



Dos 200 A de força magnetomotriz, 22,22 A correspondem ao ferro e 177,78 A ao entreferro.

RESPOSTA

Φ = 44,68 µWb; B = 0,2234 T; L = 35,74 mH; 88,89% da FMM está no entreferro.

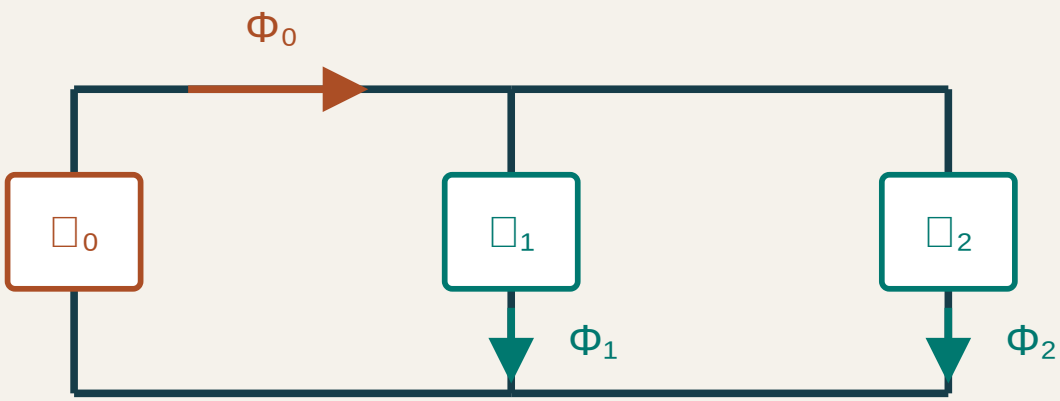
CONFERÊNCIA FÍSICA E MATEMÁTICA

Hfeℓfe + Hgg = NI, com Hfe = 88,89 A/m e Hg = 1,778·10⁵ A/m.

Erro a evitar: Não usar µr do ferro no entreferro. Se houver duas fendas, suas relutâncias precisam ser contadas separadamente.

15 · Uma rede magnética ramificada

Uma FMM de 240 A atua em um ramo comum com $\mathcal{R}_0 = 0{,}80 \cdot 10^6$ A/Wb. O fluxo se divide em dois retornos: $\mathcal{R}_1 = 1{,}20 \cdot 10^6$ e $\mathcal{R}_2 = 2{,}40 \cdot 10^6$ A/Wb. Determine os três fluxos e a queda de FMM em cada trecho. As relutâncias são lineares, constantes e sem dispersão.



Ramo comum → dois retornos em paralelo.

Rede equivalente de relutâncias; a FMM atua no ramo comum. $\Phi_0 = \Phi_1 + \Phi_2$.

COMO COMEÇAR

Reduza primeiro o paralelo. A FMM aplicada aos retornos é a que sobra depois da queda no ramo comum.

Preveja antes da conta. Qual retorno recebe maior fluxo? Os dois recebem a mesma queda de FMM?

15 · Resolução passo a passo

1 **Escrever as condições da rede**

As duas relações representam, respectivamente, o nó e os ramos em paralelo.

$$\Phi_0 = \Phi_1 + \Phi_2, \qquad \mathcal{R}_1\Phi_1 = \mathcal{R}_2\Phi_2 = \mathcal{F}_p$$

2 **Reduzir o paralelo**

Substitua 1,20·10⁶ e 2,40·10⁶ A/Wb nos denominadores.

$$\frac{1}{\mathcal{R}_p} = \frac{1}{\mathcal{R}_1} + \frac{1}{\mathcal{R}_2} \quad \Rightarrow \quad \mathcal{R}_p = 0{,}80 \times 10^6\ \mathrm{A/Wb}$$

3 **Calcular o fluxo comum**

A relutância equivalente do paralelo fica em série com □₀.

$$\Phi_0 = \frac{240}{(0{,}80 + 0{,}80) \times 10^6} = 150\,\mu\mathrm{Wb}$$

4 **Subtrair a queda no trecho comum**

A mesma queda de 120 A atua nos dois retornos.

$$\mathcal{F}_0 = (0{,}80 \times 10^6)(150 \times 10^{-6}) = 120\ \mathrm{A}, \quad \mathcal{F}_p = 240 - 120 = 120\ \mathrm{A}$$

5 **Dividir em cada ramo**

A soma dá 150 µWb. O ramo 1 tem metade da relutância e recebe o dobro do fluxo.

$$\Phi_1 = \frac{120}{1{,}20 \times 10^6} = 100\,\mu\mathrm{Wb}, \quad \Phi_2 = \frac{120}{2{,}40 \times 10^6} = 50\,\mu\mathrm{Wb}$$

RESPOSTA

Φ_0 = 150 µWb; Φ_1 = 100 µWb; Φ_2 = 50 µWb. Quedas: 120 A no comum e 120 A em cada retorno.

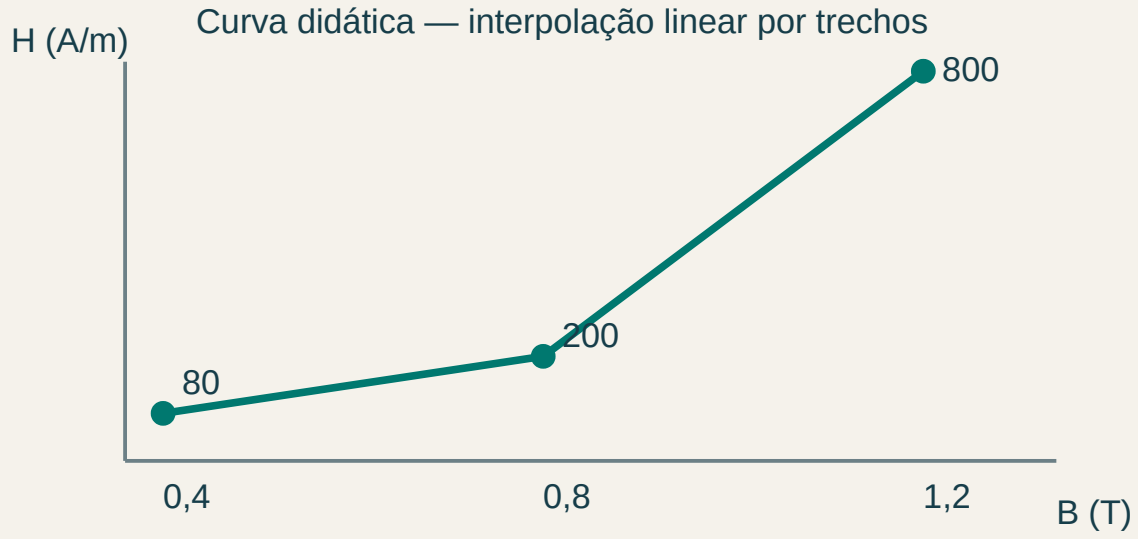
CONFERÊNCIA FÍSICA E MATEMÁTICA

O ramo de menor relutância recebe maior fluxo. A razão Φ_1/Φ_2 = 2 é inversa à razão das relutâncias.

Erro a evitar: Não aplicar os 240 A inteiros a cada ramo de retorno: a relutância comum já consumiu parte da FMM.

16 · Resolver sem inventar uma permeabilidade

Uma bobina de 400 espiras conduz 0,80 A em um núcleo com ℓfe = 0,30 m, área A = 2,0 cm² e entreferro g = 0,50 mm de mesma área. Use a curva didática B–H: (0,40 T; 80 A/m), (0,80 T; 200 A/m), (1,20 T; 800 A/m). Interpole linearmente e determine B, Hfe e Φ. Despreze histerese, dispersão e espraiamento.



Três pontos didáticos da curva H(B), conectados por segmentos. Não são dados de um material comercial.

COMO COMEÇAR

Use Ampère na forma NI = Hfe(B)ℓfe + (B/μ_0)g. Primeiro localize o intervalo, depois resolva a interpolação nesse intervalo.

Preveja antes da conta. Em qual intervalo da tabela a FMM exigida cruza os 320 A disponíveis?

16 · Resolução passo a passo

1 **Calcular a excitação e converter o vão**

O mesmo B percorre ferro e ar porque as áreas efetivas são iguais.

$$NI = (400)(0{,}80) = 320\,\text{A}, \quad g = 5{,}0 \times 10^{-4}\,\text{m}$$

2 **Escrever a equação de Ampère**

O primeiro termo é a queda no ferro e o segundo é a queda no ar.

$$320 = 0{,}30H_{fe}(B) + \frac{g}{\mu_0}B = 0{,}30H_{fe}(B) + 397{,}887B$$

3 **Testar dois pontos da tabela**

Para 0,80 T, use Hfe = 200 A/m e obtenha 378,31 A. A raiz fica entre os dois.

$$\mathcal{F}(0{,}40) = 0{,}30(80) + 397{,}887(0{,}40) = 183{,}15\,\text{A}$$

4 **Interpolar apenas no trecho escolhido**

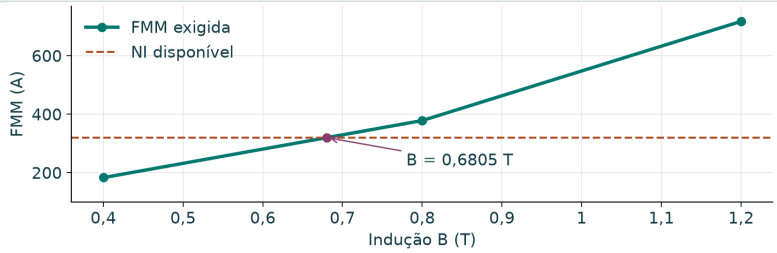
A inclinação é 300 A/(m·T).

$$H_{fe}(B) = 80 + \frac{200 - 80}{0{,}80 - 0{,}40}(B - 0{,}40) = 300B - 40$$

5 **Substituir e isolar B**

O valor pertence ao intervalo adotado.

$$320 = 0{,}30(300B - 40) + 397{,}887B \quad \Rightarrow \quad B = \frac{332}{487{,}887} = 0{,}6805\,\text{T}$$



A força magnetomotriz exigida pelo circuito cruza os 320 A disponíveis em B ≈ 0,6805 T.

6 **Voltar à curva e à geometria**

As quedas 49,24 A e 270,76 A somam os 320 A disponíveis.

$$H_{fe} = 300B - 40 = 164{,}15\,\text{A/m}, \quad \Phi = B(2{,}0 \times 10^{-4}) = 136{,}1\,\mu\text{Wb}$$

RESPOSTA

B = 0,6805 T; Hfe = 164,15 A/m; Φ = 136,1 μWb.

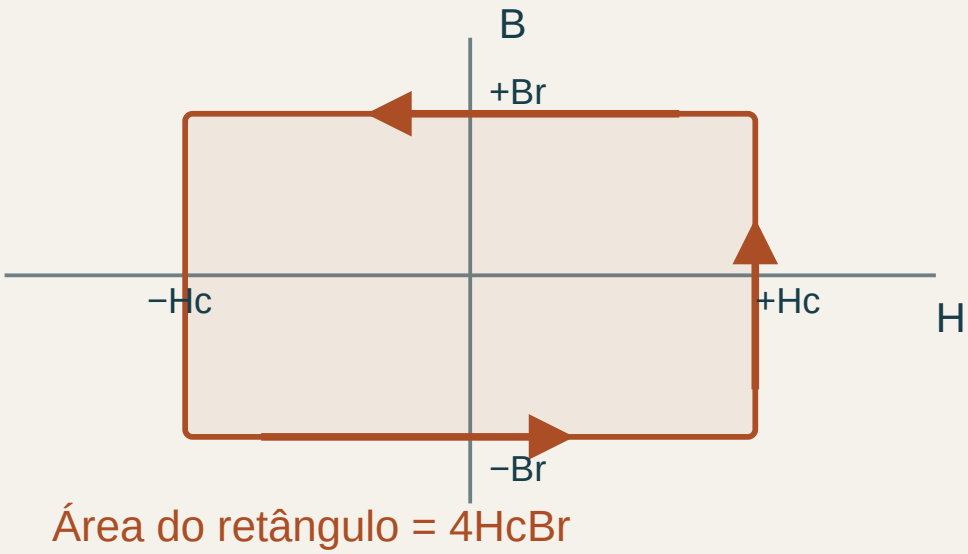
CONFERÊNCIA FÍSICA E MATEMÁTICA

As duas parcelas da FMM somam NI e a raiz permanece dentro do trecho de interpolação escolhido.

Erro a evitar: Não pegar uma μr de um ponto da tabela e tratá-la como constante em toda a curva.

17 · Área de histerese e efeito da laminação

Um modelo didático de histerese tem ciclo retangular limitado por H = ±100 A/m e B = ±0,80 T. O volume do núcleo é 100 cm³ e a frequência é 50 Hz. Determine energia dissipada por ciclo e potência de histerese. As perdas parasitas iniciais são 2,0 W; calcule a nova perda total se a espessura das lâminas cair de 0,50 para 0,25 mm, mantendo os demais parâmetros.



O ciclo retangular é uma idealização; a área geométrica positiva representa energia dissipada por volume e por ciclo.

COMO COMEÇAR

A área é largura vezes altura. Para laminação, use apenas a razão tnovo²/tantigo² do modelo clássico, com frequência, B e resistividade fixos.

Preveja antes da conta. Qual parcela de perda muda quando a espessura da lâmina cai à metade?

17 · Resolução passo a passo

1 **Ler a largura e a altura do ciclo**

O ciclo retangular é uma idealização do problema.

$$\Delta H = 100 - (-100) = 200\,\mathrm{A/m}, \qquad \Delta B = 0{,}80 - (-0{,}80) = 1{,}60\,\mathrm{T}$$

2 **Calcular a área e converter o volume**

A área representa energia por volume e por ciclo.

$$w_h = (200)(1{,}60) = 320\,\mathrm{J/m^3}, \qquad V = 100 \times 10^{-6} = 10^{-4}\,\mathrm{m^3}$$

3 **Multiplicar por volume e frequência**

A frequência informa o número de ciclos por segundo.

$$W_{\mathrm{ciclo}} = 320(10^{-4}) = 0{,}0320\,\mathrm{J}, \quad P_h = (50)(0{,}0320) = 1{,}60\,\mathrm{W}$$

4 **Aplicar a razão quadrática à perda parasita**

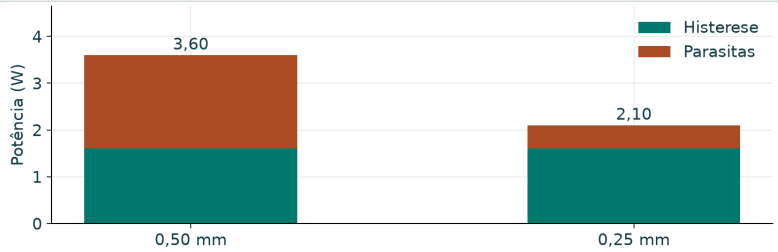
A área do ciclo e a frequência são mantidas no modelo.

$$P_{e,\mathrm{novo}} = 2{,}0(0{,}25/0{,}50)^2 = 2{,}0(0{,}25) = 0{,}50\,\mathrm{W}$$

5 **Somar as parcelas**

A perda original era 3,60 W. A diferença é 1,50 W.

$$P_{\mathrm{total,novo}} = 1{,}60 + 0{,}50 = 2{,}10\,\mathrm{W}$$



Ao reduzir a espessura à metade, as perdas parasitas passam de 2,0 W para 0,50 W. A parcela de histerese continua em 1,60 W no modelo.

RESPOSTA

Wciclo = 32,0 mJ; Ph = 1,60 W; perda total após laminar = 2,10 W.

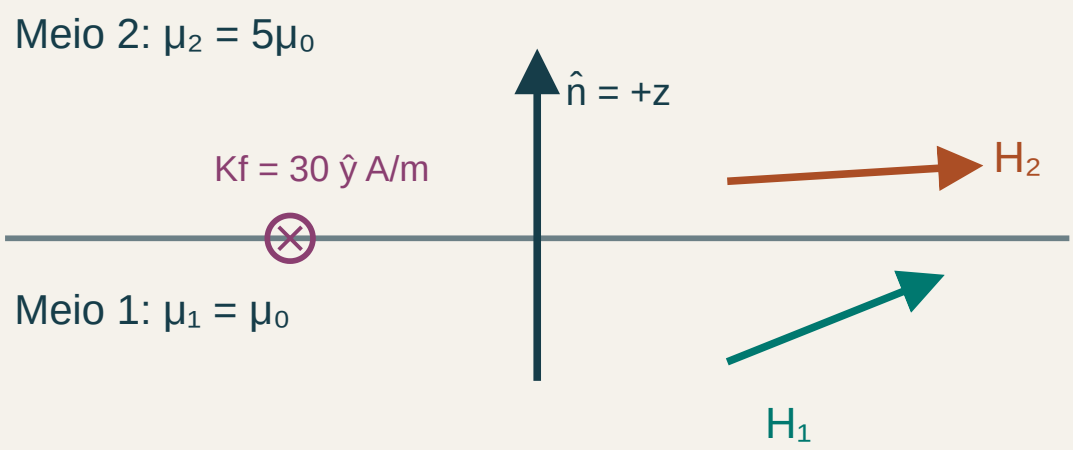
CONFERÊNCIA FÍSICA E MATEMÁTICA

Reduzir a espessura à metade reduz apenas a parcela parasita modelada a um quarto; não toda a perda do núcleo.

Erro a evitar: Esta análise de perdas usa excitação periódica: é uma extensão do capítulo de materiais para além do regime magnetostático estrito.

18 · Uma interface com corrente superficial

A interface z = 0 separa meios lineares isotrópicos: $\mu_1 = \mu_0$ para $z < 0$ e $\mu_2 = 5\mu_0$ para $z > 0$. O campo no meio 1 é $H_1 = 100\,\hat{x} + 40\,\hat{z}$ A/m. Há corrente livre superficial $K_f = 30\,\hat{y}$ A/m. Com $\hat{n}_{12} = +\hat{z}$, determine H_2 e B_2. Os campos são uniformes de cada lado.



Normal do meio 1 para o meio 2; as setas H são esquemáticas e não estão em escala. O plano desenhado é x–z.

COMO COMEÇAR

Use a condição normal em B e a condição tangencial em H. A corrente superficial produz salto tangencial de H com sinal fixado pelo produto vetorial.

Preveja antes da conta. Que componente fica contínua e que componente precisa saltar?

18 · Resolução passo a passo

1 **Fixar os lados e a normal**

A normal aponta de baixo para cima no desenho.

$$\hat{\mathbf{n}}_{12} = \hat{\mathbf{z}}, \qquad \mu_1 = \mu_0, \quad \mu_2 = 5\mu_0$$

2 **Aplicar a continuidade normal de B**

A permeabilidade maior reduz H_z para conservar B_z.

$$\mu_0(40) = (5\mu_0)H_{2z} \quad \Rightarrow \quad H_{2z} = 8\,\mathrm{A/m}$$

3 **Expandir o produto vetorial**

O produto com a componente normal é zero.

$$\hat{\mathbf{z}} \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = (H_{2x} - 100)\hat{\mathbf{y}} - H_{2y}\hat{\mathbf{x}}$$

4 **Comparar as componentes com Kf**

A corrente superficial em +y corresponde ao salto de H em +x.

$$H_{2x} - 100 = 30, \qquad -H_{2y} = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{H}_2 = 130\hat{\mathbf{x}} + 8\hat{\mathbf{z}}\,\mathrm{A/m}$$

5 **Calcular B_2**

A componente normal é 50,3 μT nos dois lados.

$$\mathbf{B}_2 = 5(4\pi \times 10^{-7})(130\hat{\mathbf{x}} + 8\hat{\mathbf{z}}) = (816{,}8\hat{\mathbf{x}} + 50{,}3\hat{\mathbf{z}})\,\mu\mathrm{T}$$

RESPOSTA

H_2 = (130 x̂ + 8 ẑ) A/m; B_2 = (816,8 x̂ + 50,3 ẑ) μT.

CONFERÊNCIA FÍSICA E MATEMÁTICA

ẑ × [(130−100)x̂ +(8−40)ẑ] = 30ŷ A/m, exatamente a corrente superficial dada.

Erro a evitar: Não impor Ht contínuo quando Kf ≠ 0. A continuidade normal se aplica a B, não automaticamente a H.